Разрабатываемая система предполагает установку на терминалах при входе в торговые центры города. На терминале клиент (авторизованный и неавторизованный) может просмотреть товары и оформить заказ.

В рамках выполнения задания необходимо разработать основные модули приложения:

- неавторизованный клиент (гость) и авторизованный клиент могут просматривать список товаров и формировать заказ;
- менеджер и администратор могут просматривать товары и заказы и редактировать заказы.

Результат залить в git-репозиторий (gitverse / github или аналоги).

1) Разработка баз данных, объектов баз данных и импорт

Заказчик системы предоставил файлы с данными в ресурсах для переноса в систему. Подготовьте данные файлов для импорта и внесите их в таблицы разработанной БД.

В процессе разработки приложения нужно разработать БД (СУБД: mssql/mysql), обеспечив хранение всех данных, которые предоставил заказчик. Для этого необходимо добавить все требуемые сущности, атрибуты и связи. БД должна соответствовать 3НФ. При необходимости можно внести изменения в схему БД, если она не соответствует требованиям задания.

Для БД сформировать скрипт db.sql, в котором есть все объекты БД и данные для всех таблиц БД.

Формирование скрипта в SSMS: БД – Задачи – Сформировать скрипты – Далее – Дополнительно – в открывшемся окне указать «Типы данных для внесения в скрипт» - «схема и данные», ОК – «Сохранить как файл скрипта» - Далее – Далее - Готово.

2) Разработка слоя доступа к данным

Примечание: *в этом задании нужно реализовать только необходимый минимум классов (модели данных, сервисов, контроллеров и методов API), достаточный для использования в клиентском приложении (описано далее). Библиотека должна использоваться в клиентских приложениях.*

Разработать библиотеку для работы с БД с использованием ORM (например: EF Core или Dapper). Добавить в нее контекст данных и классы модели данных.

Добавить сервисы для работы с БД (сервисы добавить в оконное приложение или в отдельный проект библиотеки).

3) Разработка API

Примечание: *в этом задании нужно реализовать только необходимый минимум классов (модели данных, сервисов, контроллеров и методов API), достаточный для использования в клиентском приложении (описано далее).*

Добавить проект веб-API для получения и редактирования данных БД.

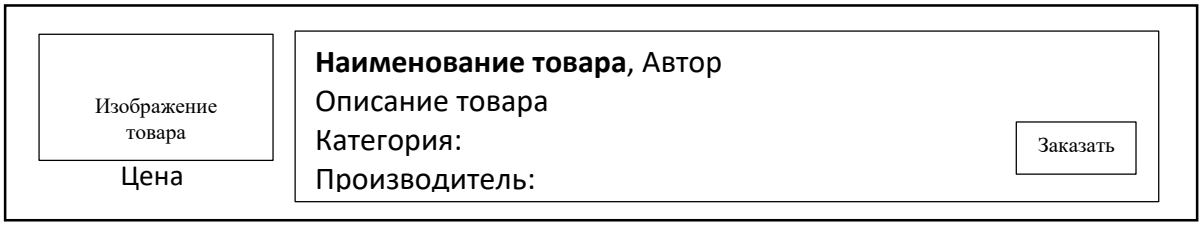
Добавить сервисы для работы с БД через API (сервисы добавить в оконное приложение или в отдельный проект библиотеки).

4) Разработка оконного приложения для просмотра данных

Необходимо реализовать вывод товаров, которые хранятся в БД, согласно предоставленному макету. Вывод должен осуществляться списком (пример одного элемента списка – на рисунке ниже). Менее предпочтительные вариант вывода – в виде таблицы.

Рядом с каждым товаром должна быть кнопка «Заказать».

Если у товара нет фото, показывать фото-заглушку (picture.png).

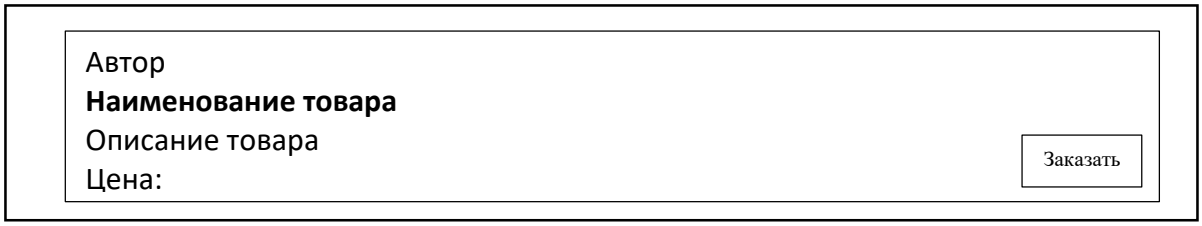


5) Разработка веб-приложения для просмотра данных

Необходимо реализовать вывод товаров, которые хранятся в БД, согласно предоставленному макету. Вывод должен осуществляться списком (пример одного элемента списка – на рисунке ниже). Менее предпочтительные вариант вывода – в виде таблицы с указанными столбцами.

Рядом с каждым товаром должна быть кнопка «Заказать», при нажатии на которую перенаправлять на страницу с сообщением о том, что товар с указанным названием и ценой добавлен в заказ.

Если у товара есть скидка, то показывать исходную цену зачеркнутой, а новую – после применения скидки и с указанием размера скидки.



6) Фильтрация и сортировка данных в оконном приложении

Пользователь должен иметь возможность отсортировать товары по стоимости или по наименованию (и то, и другое по возрастанию и убыванию), одновременно – только по одному столбцу.

Кроме этого, пользователь должен иметь возможность отфильтровать данные:

- по производителю (выбор из выпадающего списка). Первым элементом в выпадающем списке должен быть «Все производители», при выборе которого настройки фильтра сбрасываются.
- по цене (указывается минимальная и максимальная в полях ввода).

Пользователь должен иметь возможность искать товары, используя поисковую строку. Поиск должен осуществляться по наименованию товара (будет искаться товар с указанным текстом в названии, без учета регистра).

Поиск, сортировка и фильтрация должны происходить в реальном времени, без необходимости нажатия кнопки «Найти»/«Отфильтровать» и т.п. Фильтрация и поиск должны применяться совместно. Параметры сортировки, выбранные ранее, должны сохраняться и во время фильтрации с поиском.

В верхней части окна необходимо показывать количество выведенных данных и общее количество записей в базе. Например, 15 из 37. В случае, если данные в таблицу выводятся после фильтрации или поиска, количество выведенных данных необходимо обновить, исходя из размера выборки.

7) Авторизация в оконном приложении

В окне просмотра товаров должна быть кнопка «Войти», при нажатии на которую открывается окно входа. В нем пользователю предлагается ввести свой логин и пароль.

После входа в любую учетную запись должна быть реализована возможность выхода при нажатии на кнопку «Выйти».

При переходе в любую учетную запись в интерфейсе со списком товаров в правом верхнем углу должны отображаться ФИО пользователя.

Администраторам и менеджерам должна быть доступна возможность перехода к окну работы с заказами.

Данные о текущем пользователе и его роли сохранять в настройках приложения.

8) Модификация данных в оконном приложении

Реализуйте возможность формирования заказа из окна просмотра списка товаров для авторизованных пользователей и для гостя. Этот модуль предназначен для терминала в торговых центрах города.

При просмотре списка товаров пользователь может добавить товар в заказ, нажав кнопку «Заказать» рядом с товаром. При нажатии на кнопку происходит формирование заказа и добавление в заказ выбранной позиции в количестве 1 единицы. Если в заказе уже есть этот товар, увеличивать его количество на 1.

Данные о текущем заказе сохранять в открытом статическом свойстве существующего класса приложения или отдельном классе.

Если хотя бы один товар добавлен к заказу в интерфейсе пользователя появляется кнопка для просмотра заказа. Если ни один товар не добавлен к заказу, кнопка просмотра заказа не отображается в интерфейсе. При просмотре товаров все добавления выполняются в один заказ.

Просмотр заказа должен быть реализован в отдельном окне. При просмотре заказа отображается вся информация о товаре. Реализовать возможность удалить товар, указав количество - 0 или нажатием на элемент интерфейса.

9) Просмотр данных заказе в оконном приложении

При формировании заказа:

- в реальном времени ведется подсчет суммы заказа;
- заказу автоматически присваивается номер (максимальный от последнего заказа+1);
- информация о заказе сохраняется в БД при нажатии кнопки «Оформить заказ»;
- при создании статус заказа «новый»;
- если пользователь авторизован, он сохраняется в информации о заказе. Для гостя поле с клиентом пустое.

Если заказ формирует авторизованный клиент, в окне просмотра заказа отображается ФИО клиента и заказ связывается с клиентом в БД.

10) Сохранение данных в оконном приложении

Для получения заказа формируется талон с возможностью сохранения в txt (имя и путь к файлу указывает пользователь в диалоговом окне сохранения файлов).

Талон содержит: дату заказа, номер заказа, состав заказа, сумму заказа и код получения. Код для получения должен состоять из 3 цифр, которые генерируются случайным образом при создании заказа.

11) Разграничение прав доступа в оконном приложении

Реализуйте интерфейс для работы с заказами, который доступен менеджеру и администратору.

Должна быть реализована возможность просмотра данных по заказу с указанным номером: дата заказа, дата доставки, статус заказа, ФИО клиента (если заказ был сформирован авторизованным клиентом). Должна быть возможность указания даты доставки и смены статуса заказа (через выпадающий список).

12) Настройка стиля оконного приложения

Настроить шрифт, цвет текста/фона, иконки, названия в оконном приложении согласно руководству по стилю.

13) Настройка обратной связи с пользователем

Реализовать отображение сообщений и подсказок в случае некорректных действий пользователя, отсутствия результатов поиска и т.д.

14) Комментирование кода

Добавить XML-документацию разработанным открытым классам и методам проекта.

15) Форматирование кода

Привести код в соответствие требованиям к оформлению и неймингу кода.